

Safety Data Sheet

Created Date 02/03/2566

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อทางเคมี	: 2-ไฮดรอกซีเอทิล 2-เมทาคริเลต, 2-ไฮดรอกซีเอทิล เมทาคริเลต
ชื่อพ้องอื่นๆ	: เอชโอเอ็มเอ, เอชอีเอ็มเอ
เลข CAS No.	: 868-77-9
ลักษณะการใช้ผลิตภัณฑ์	: วัตถุดิบสำหรับเรซินเคลือบผิว, เรซินเคลือบกระดาษ, กาว, สารปรับแต่งเรซิน เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทผู้ผลิตและผู้ขาย	: บริษัท มิตซูบิชิ เรยอน จำกัด
ที่อยู่	: 1-1, มารุโนอุจิ 1-โกเมะ, ชิโยดะ โตเกียว ญี่ปุ่น
หน่วยงาน	: สำนักงานบริหารเทคโนโลยีเอ็มเอ็มเอ
โทรศัพท์	: +81-3-6748-7540
โทรสาร	: +81-3-3286-1418
เบอร์โทรฉุกเฉิน	: 001 800 120 666 751 (ฟรีค่าโทรจากประเทศไทย) หรือ +65 3158 1074

2. การจำแนกความเป็นอันตราย

การจำแนกความเป็นอันตรายตาม GHS:

ต่อสุขภาพ	ต่อสิ่งแวดล้อม	ทางกายภาพ
ความเป็นพิษเฉียบพลัน - ไม่ระบุ (เมื่อกลืนกิน) ความเป็นพิษเฉียบพลัน - ไม่ระบุ (เมื่อสัมผัสผิวหนัง) การกัดกร่อนและระคายเคืองต่อดวงตา - ประเภท 2A การกัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนัง - ไม่ระบุ การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง - ประเภท 1 การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ - ไม่ระบุ ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์และการพัฒนาการ - ไม่ระบุ	เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ในน้ำ (เฉียบพลัน) - ไม่ระบุ เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ในน้ำ (ระยะยาว) - ไม่ระบุ	ของเหลวไวไฟ - ไม่ระบุ

ฉลาก GHS:

สัญลักษณ์:



ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

คำเตือน

ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง

อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ต่อผิวหนัง

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง

- 1.เมื่อได้รับคู่มือการใช้งานแล้ว กรุณาอ่านและทำความเข้าใจอย่างละเอียด
- 2.กรุณาสวมใส่หน้ากากป้องกันดวงตาและหน้า, ถุงมือ และชุดป้องกันสารเคมีที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน
- 3.กรุณาเก็บสารเคมีให้ห่างจาก ความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ หรือ วัตถุที่มีความร้อนสูง - ห้ามสูบบุหรี่
- 4.กรุณาปิดบรรจุภัณฑ์ให้สนิท
- 5.ติดตั้ง / ต่อสายกราวด์ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์
- 6.กรุณาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- 7.กรุณาใช้ระบบแสงสว่าง, ระบายอากาศ และระบบไฟฟ้า ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการระเบิด
- 8.กรุณาใช้อุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ
- 9.ห้ามสูดดมไอระเหยจากสารเคมี
- 10.กรุณาใช้สารเคมีในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หรือ ที่โล่ง
- 11.หลีกเลี่ยงการปล่อยสารเคมีสู่สิ่งแวดล้อม
- 12.ห้ามดื่มเครื่องดื่ม, รับประทานอาหารหรือ สูบบุหรี่ขณะใช้สารเคมี
- 13.ห้ามนำชุดที่ผ่านการใช้งานแล้วออกจากพื้นที่ทำงาน
- 14.ล้างมือให้สะอาดหลังการปฏิบัติงาน

มาตรการแก้ไข

กรณีสูดดมเข้าไป: เมื่อรู้สึกหายใจติดขัด ให้รีบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์และหายใจได้สะดวก แล้วรีบพาไปพบแพทย์

กรณีสัมผัสผิวหนัง: ให้รีบถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกโดยทันที แล้วชะล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำปริมาณมากๆ หากรู้สึกระคายเคืองและมีอาการคันให้รีบไปพบแพทย์

กรณีสัมผัสดวงตา: ให้ใช้น้ำชะล้างดวงตาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 นาที กรณีที่สามารถถอดคอนแทคเลนส์ได้สะดวกให้ทำการถอดคอนแทคเลนส์ออกด้วย หากรู้สึกระคายเคืองดวงตาให้รีบไปพบแพทย์

กรณีกลืนกิน: ให้รีบพาไปพบแพทย์โดยทันที ห้ามทำให้ผู้ป่วยอาเจียน หากยังรู้สึกมีอาการหายใจไม่สะดวก ให้รีบพาไปพบแพทย์

กรณีที่มีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

การจัดการกรณีหกรั่วไหล

กรณีที่เกิดเพลิงไหม้ให้ใช้ผงเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์, โฟม หรือ ทรายในการดับไฟ

การเก็บรักษา

ควรเก็บสารเคมีในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ในบริเวณที่เย็น และอากาศถ่ายเทสะดวก
ควรเก็บสารเคมีในห้องที่ปิดมิดชิด

การทำลาย

ควรเผาตัวสารเคมีและบรรจุภัณฑ์ในเตาที่ออกแบบมาเป็นพิเศษหรือให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดของเสียนำไปกำจัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

- สารเคมีนี้ไวไฟที่อุณหภูมิสูง (จุดวาบไฟ = 109 องศาเซลเซียส)
- การถูกรังสีโดยตรงหรือความร้อนสูง จะทำให้เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันขึ้น ซึ่งจะปฏิกิริยานี้จะทำให้มีการคายความร้อนออกมาแล้วเกิดการระเบิดได้

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

องค์ประกอบ	เลข CAS	% น้ำหนัก
2-ไฮดรอกซีเอทิล 2-เมทาคริเลต	868-77-9	>97.0%
เลข EINECS	TSCA	
212-782-2	ขึ้นทะเบียนแล้ว	

องค์ประกอบ	เลข CAS	% น้ำหนัก
ไดเอทิลีนไกลคอล โมโนเมทาคริเลต	2351-43-1	<2.8%
เลข EINECS	TSCA	
ไม่ระบุ	ขึ้นทะเบียนแล้ว	

4. มาตรการปฐมพยาบาล

กรณีสัมผัสดวงตา: เมื่อเกิดการระคายเคืองที่ตา ให้รีบชะออกด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อยประมาณ 15 นาที โดยระหว่างที่ล้างควรลืมตาให้กว้างที่สุดเพื่อจะได้สามารถชะสารเคมีออกได้มากที่สุดและถ้าเป็นไปได้ควรถอดคอนแทคเลนส์ออกก่อนล้าง เมื่อทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วให้รีบไปพบแพทย์ทันที

กรณีสัมผัสผิวหนัง: ถ้าเกิดผื่นคันหรือรอยไหม้บริเวณผิวหนัง ให้รีบถอดเสื้อผ้าหรือรองเท้าที่เปื้อนสารเคมีออกทันที และรีบชะล้างส่วนที่โดนสารเคมีด้วยน้ำธรรมดาหรือน้ำอุ่นโดยให้น้ำไหลผ่านส่วนที่สัมผัสสารเคมีในปริมาณมาก ถ้าผิวหนังบริเวณดังกล่าวยังมีการผดผื่นหรือเกิดการระคายเคืองให้รีบไปพบแพทย์

กรณีหายใจเข้าไป: ถ้าเกิดการระคายเคืองที่โพรงจมูก, ปวดหัว, คลื่นไส้, อาเจียน, หวใจเต้นผิดปกติ, หายใจติดขัด, ผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีเขียว, ตัวสั่น, อ่อนเพลีย, หน้าแดง, จุนเจียวง่าย ให้รีบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากบริเวณที่มีกลิ่น

สารเคมีไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์ และห้ามสูดดมหรือทำให้ร่างกายอบอุ่น ห้ามรบกวนผู้ป่วย ถ้าผู้ป่วยมีอาการลมหายใจอ่อนหรือหยุดหายใจ ให้รีบคลายเสื้อผ้า ,เปิดช่องทางเดินหายใจ และเริ่มการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) และรีบไปพบแพทย์

กรณีฉุกเฉิน: รีบไปพบแพทย์ ห้ามทำให้ผู้ป่วยอาเจียนเองถ้าไม่มีบุคลากรทางการแพทย์แนะนำ เพราะอาจจะทำให้เพิ่มอันตรายแก่ร่างกาย กรณีที่ผู้ป่วยต้องการล้างปากด้วยน้ำสะอาด สามารถอนุญาตให้ทำได้ แต่ ห้ามไม่ให้ผู้ป่วยใส่สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในปากเอง

สัญญาณเตือน/ อาการเบื้องต้น: กรณีสูดดมสารเคมี อาจทำให้เวียนศีรษะ หรืออาการจุก หรือการระคายเคืองที่จมูกและคอ, กรณีที่สัมผัสถูกตาหรือผิวหนัง อาจทำให้เกิดการระคายเคืองและรอยไหม้โดยสารเคมี, กรณีที่กลืนกิน อาจทำให้คลื่นไส้ อาเจียน และแน่นท้อง.

สำหรับผู้ให้การช่วยเหลือ: ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมจะช่วยเหลือผู้ป่วย

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม: ใช้ผงเคมีแห้ง, โฟม คาร์บอนไดออกไซด์ หรือทรายแห้ง เพื่อในการดับเพลิง

สารดับเพลิงที่ห้ามใช้: ห้ามฉีดน้ำเพื่อดับไฟ เพราะจะทำให้ไฟลามไปบริเวณอื่นได้

ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี: ไม่มีรายการเฉพาะเจาะจง

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและข้อควรระวังสำหรับนักผจญเพลิง: กันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกนอกบริเวณ, ผู้เกี่ยวข้องต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะผจญเพลิง และใช้ผงเคมีแห้ง, ถึงดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ หรือทรายแห้งที่ให้สำหรับดับไฟในเบื้องต้น ,กรณีที่ไฟลุกลามเป็นวงกว้าง ให้พยายามจำกัดปริมาณออกซิเจน โดยใช้ โฟมดับเพลิง หรือวัสดุอื่นติดพัน

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร

ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : สวมใส่ชุดป้องกันสารเคมี และพยายามอยู่เหนือลมระหว่างทำความสะอาด, ควรกั้นบริเวณที่ปฏิบัติหน้าที่ออกไปจากพื้นที่อื่น และไม่ควรอนุญาตให้ผู้ที่ไม่ได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเข้ามาในบริเวณปฏิบัติงาน

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม: ห้ามทิ้งสารเคมีที่รั่วไหลลงในท่อหรือรางระบายน้ำ ถ้าสารเคมีที่รั่วไหลมีปริมาณน้อย ให้ซับด้วย วัสดุ, ผ้าแห้ง หรือ ทราย และนำไปเก็บไว้ในภาชนะที่เตรียมไว้. ถ้าสารเคมีที่หกมีปริมาณมาก ให้รีบควบคุมไม่ให้สารเคมีไหลไปบริเวณอื่นโดยใช้ดินหรือทรายโรยขวางไว้และฉีดโฟมคลุมผิวสารเคมีไว้ และค่อยๆ ดักสารเคมีที่หกรั่วไหลใส่ภาชนะเก็บที่เตรียมไว้ให้ได้มากที่สุด โดยควรใช้อุปกรณ์ที่ป้องกันการเกิดประกายไฟ

ข้อควรระวังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน: ควรเคลื่อนย้ายวัตถุไวไฟอื่นจากบริเวณที่เกิดเหตุ และเตรียมอุปกรณ์ดับไฟ

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

การขนถ่าย เคลื่อนย้าย และใช้งาน:

- ห้ามใช้ compressed air ในการการเคลื่อนย้าย/ ขนถ่ายสารเคมี
- ถ้าต้องใช้สารเคมีภายในห้อง ควรเป็นห้องที่มีระบบระบายอากาศที่ดี โดยใช้ระบบท่อระบายอากาศหรือระบบอื่นๆ (ในกรณีที่สารเคมีระเหยที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส บรรยากาศในห้องอาจจะมีการปนเปื้อนด้วยไอสารเคมี และอาจเข้มข้นพอที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกาย)
- ควรเก็บสารเคมีให้ห่างจากเปลวไฟ, ประกายไฟ, สารออกซิไดซ์ที่รุนแรง, และสารที่มีอุณหภูมิสูง
- ควรเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุสารเคมีอย่างระมัดระวัง; ห้ามพลิกคว่ำ, กระแทก หรือลาก
- สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมให้ครบถ้วนเพื่อป้องกันสารเคมีสัมผัสเข้าผิวหนัง, เข้าตา หรือสูดไอสารเคมี
ดังกล่าว—ดูในหัวข้ออุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย

การเก็บรักษา:

- ควรเก็บสารเคมีนี้ในภาชนะที่ปิดสนิท ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเท และอากาศเย็น
- เก็บให้ห่างจากความร้อน, ประกายไฟ, เปลวไฟ และพื้นผิวที่มีความร้อน – ห้ามสูบบุหรี่
- เก็บให้พ้นจากแสงแดด
- ห้ามเก็บสารเคมีนี้ไว้ในบริเวณเดียวกันกับสารออกซิไดซ์

ข้อมูลสำคัญ: เมทาคริลेटที่ถูกบรรจุอยู่ในภาชนะขนาดใหญ่ควรจะต้องถูกเก็บอยู่ในสภาวะที่สัมผัสกับออกซิเจนที่ความเข้มข้นประมาณ 8% การเก็บรักษาเช่นนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงภาวะการเข้าสู่ขีดจำกัดการไวไฟและช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน ไอระเหยของสารเคมีนี้ไม่สามารถถูกยับยั้งและอาจก่อให้เกิดพอลิเมอร์ในช่องลม หรือหน่วยกักเปลวไฟได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการอุดตันของช่องลมได้

อุณหภูมิการจัดเก็บ: ควรจัดเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส ในกรณีที่จัดเก็บไว้นานไม่ได้ใช้ในที่ที่ ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส

อายุการจัดเก็บ: ควรทำตามคำแนะนำในเรื่องการจัดเก็บและการนำไปใช้งานที่เหมาะสม กรณีที่ต้องเก็บสารเคมีนี้นานกว่า 3 เดือนนับจากวันที่รับสารเคมีนี้ กรณีที่จัดเก็บนานเกินกว่า 3 เดือน ควรจะต้องทำการตรวจสอบความเข้มข้นของสารที่ยังที่ยังคงเหลืออยู่ กรณีที่สารเคมีนี้เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันและทำให้ภาชนะบรรจุร้อนขึ้น ควรจะต้องทำการถ่ายเทสารเคมีนี้ไปในบริเวณที่อากาศถ่ายเทอย่างรวดเร็ว และฉีดน้ำเข้าไปเพื่อทำให้อุณหภูมิเย็นลง

วัสดุที่แนะนำสำหรับทำภาชนะบรรจุสารเคมี: ภาชนะบรรจุสารเคมีควรเป็นถังเหล็ก, ถังพลาสติก, ถังสแตนเลส และกระป๋องเหล็กขนาด 18L

8. การควบคุมการรับสัมผัส และการป้องกันส่วนบุคคล

ระดับการควบคุม: ไม่ระบุ

คำจำกัดความที่ยอมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: ไม่ระบุ

Safety Data Sheet

Created Date 02/03/2566

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ถ้าใช้สารเคมีในห้อง ควร ปิดผนึกจุดที่อาจเกิดการรั่วซึมของสารเคมีให้มิดชิด หรือติดตั้งเครื่องระบายอากาศ ติดตั้งฝักบัวฉุกเฉิน และ อ่างล้างน้ำใกล้บริเวณทำงาน และควรทำป้ายบอกตำแหน่งให้ชัดเจนและเด่นชัด

ชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (พีพีอี)

หน้ากากกรองสารเคมี: หน้ากากกันแก๊สพิษ (เพื่อป้องกันแก๊ส), ท่ออากาศช่วยหายใจ (ในกรณีที่มิไอรเซพของสารเคมีหนาแน่น), เครื่องช่วยหายใจ, แวนตากันลม หรือ หน้ากากป้องกันต่างๆ

ป้องกันมือ: หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังกับสารเคมีโดยตรง. สวมใส่ถุงมือและรองเท้าที่ทนต่อน้ำมัน

ป้องกันดวงตา: ควรสวมใส่แว่นตาป้องกันสารเคมีและ หน้ากาก

ป้องกันร่างกายและผิวหนัง: ผู้ปฏิบัติงานควรสวมใส่ผ้ากันสารเคมี, หน้ากาก และรองเท้าบูท

มาตรการอาชีวอนามัย: อุปกรณ์ป้องกันอันตรายควรได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ห้ามสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ระหว่างทำงานกับสารเคมี

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะทั่วไป

: ของเหลวใส, ไม่มีสี

กลิ่น

: กลิ่นเฉพาะตัว

จุดวาบไฟ

: 109 °C (228.2 °F) (open cup)

อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง

: ไม่ระบุ

จุดเดือด

: 95 °C (203 °F) @ 13.3hPa

จุดหลอมเหลว

: <-60 °C (-76 °F)

ความดันไอ

: ไม่ระบุ

ความหนาแน่นของไอ(อากาศ=1)

: 4.5 (อากาศ = 1)

% ความสามารถในการละลายในน้ำ

: ∞

ค่าความถ่วงจำเพาะ

: 1.072/@ 20 °C

ความหนืด

: 6.79mPa • s/@ 20 °C

ค่าความเป็นกรด-ด่าง

: ไม่ระบุ

มวลโมเลกุล

: 130.15

ความร้อนจำเพาะ

: 1.97 J/g • °C

ดัชนีหักเหแสง

: 1.4537(nD²⁰)

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

ความเสถียรทางเคมี : มีการเติมสารยับยั้งพอลิเมอร์ไรเซชันเพื่อให้เกิดความเสถียรในภาวะจัดเก็บและดูแลรักษา

ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย: ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันก่อให้เกิดความร้อนและอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาการระเบิดได้

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง: หลีกเลี่ยงการจัดเก็บสารเคมีในระยะเวลาและอุณหภูมิที่เกินกำหนด

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ : สารที่มีความเป็นกรดแก่และสารประกอบเปอร์ออกไซด์ (ตัวเริ่มปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน)

ความเป็นอันตรายของสารที่เกิดจากการสลายตัว: ไม่มีข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน: LD₅₀(หนู) >4,000 mg/kg

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสัมผัส: LD₅₀(กระต่าย) >3,000 mg/kg

การกัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนัง: จากการทดสอบการกัดกร่อนดวงตาโดยกระต่ายทดลอง พบว่าเกิดอาการคันอย่างรุนแรง PII: 0.5

ความไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อ

ระบบผิวหนัง:

สารเคมีนี้ก่อให้เกิดผิวหนังอักเสบในมนุษย์ และจากการทดสอบกับหนูทดลอง พบว่าสารเคมีนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนังได้

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์:

ไม่มีผลกระทบจากการทดสอบกับเซลล์กระดูกของหนูทดลอง

การก่อมะเร็ง:

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์:

จากการทดสอบกับหนูทดลอง พบว่าสารเคมีนี้ไม่มีความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ในกรณีที่ได้รับสารเข้าไปประมาณ 1000 mg/kg

ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่าง

เฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสซ้ำ:

จากการทดสอบให้สารเคมีนี้กับหนูทดลองเป็นระยะเวลาซ้ำๆกัน พบว่าน้ำหนักของไตเพิ่มมากขึ้น เมื่อได้รับสารเข้าไปเป็นปริมาณ >30mg/kg หรือ >100mg/kg

12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ:

เป็นพิษต่อปลาขนาดเล็ก มีค่า LC₅₀/96hr > 100 mg/L

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย: สามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ ค่าการย่อยสลาย

BOD อยู่ที่ 95%

การสะสมทางชีวภาพ:

มีค่าการสะสมทางชีวภาพต่ำ ค่า log Kow = 0.47

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด

ควรปฏิบัติตาม หัวข้อการเคลื่อนย้าย/ขนส่ง และการเก็บรักษา/สถานที่เก็บ (ข้อที่ 7) และควรให้ความสนใจในข้อควรระวังของการใช้งานของเหลวเป็นพิษไวไฟ

เมื่อจะทำลายสารเคมีโดยการเผาสารเคมี ให้นำผงขี้เถ้าหรือวัสดุที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงมาผสมกับสารเคมีโดยเพิ่มอัตราการเผาที่ละน้อยและการกำจัดสารเคมีนั้นควรให้ผู้เชี่ยวชาญทำการกำจัดสารเคมีนี้เท่านั้น สำหรับการบำบัดน้ำที่มีสารเคมีเจือปนควรใช้เครื่องบำบัดน้ำเสียในการกำจัดสารพิษและทำการตรวจสอบคุณภาพก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำ ทั้งนี้การทำลายบรรจุก๊าซที่บรรจุสารเคมี ควรล้างบรรจุก๊าซด้วยน้ำเปล่าจนปราศจากสิ่งเจือปนก่อนการทำลาย

14. ข้อมูลการขนส่ง

ข้อกำหนดสากล : ไม่เป็นอันตรายตามการจำแนกประเภทสารตามหลัก UN

การจำแนกประเภทสารตามหลัก UN : ไม่เข้าข่าย

หมายเลขสหประชาชาติ : ไม่ระบุ

กลุ่มการบรรจุ : ไม่ระบุ

มาตรการความปลอดภัยพิเศษ : ควรเคลื่อนย้ายอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วซึม, ห้ามคว่ำ, ลาก หรือ พุ่มที่ใส่สารเคมี สังเกตอุณหภูมิของสารเคมีโดยฉพาะกรณีที่สารเคมีมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

มาตรการความปลอดภัยพิเศษระหว่างขนย้าย : ควรปฏิบัติตาม การเคลื่อนย้าย/ขนส่ง และการเก็บรักษา/สถานที่เก็บ (ข้อที่ 7) ควรเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุอย่างระมัดระวัง ไม่ก่อกอง หรือผลัก หรือลาก และควรระมัดระวังการปล่อยสารเคมีนี้สู่สิ่งแวดล้อม รวมทั้งระมัดระวังอุณหภูมิสูงที่อาจเกิดขึ้นได้ในภาชนะบรรจุ

ชื่อทางการขนส่ง : ไม่มี

สารที่ไม่เป็นอันตรายในการขนส่ง : สารเคมีนี้ถูกจัดเป็นสารเคมีที่ไม่เป็นอันตรายในการขนส่ง

การขนส่งทางอากาศ

สารที่ไม่เป็นอันตรายในการขนส่งทางอากาศ: สารเคมีนี้ถูกจัดเป็นสารเคมีที่ไม่เป็นอันตรายในการขนส่งทางอากาศ

15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับของประเทศไทย

1.พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

2.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2534

3.ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2546

4.พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

5.ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกันภัยความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2549

6.ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ป้ายอักษร ภาพ และเครื่องหมายของรถบรรทุกวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555

16. ข้อมูลอื่นๆ

วันที่จัดทำเอกสาร : ฉบับแก้ไข วันที่ 01/02/2016

ข้อตกลงและเงื่อนไข: ข้อมูลใน SDS นี้ เป็นข้อมูลที่มี ณ เวลาที่จัดทำขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ขอรับประกันความถูกต้องของข้อมูลในแง่ขององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารและ ความเป็นอันตรายที่เกี่ยวข้อง ข้อควรระวังนี้เหมาะกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป แต่สำหรับการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ ผู้ปฏิบัติงานต้องพิจารณาและรับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม

ORIGINAL CONTROLLED